AULA 4 · TELHADO E PORTA

Casinha

Uma caixa vira casa: ganha um telhado de duas águas, centrado em cima, e um vão de porta na parede da frente. São 21 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

PROJETO NOVO

Esta aula começa num projeto novo, vazio. As peças das aulas anteriores continuam guardadas na sua conta.

MILÍMETROS

Todo número é em milímetro. A casinha cabe na palma da mão:

60 MM

é a largura de um cartão de crédito dobrada ao meio, mais ou menos.

O QUE VOCÊ JÁ SABE

As formas, as medidas pelos campos e pelas alças, o `Ctrl + A`, o `Alinhar` e o `Grupo de união` são das aulas 1 a 3. Hoje eles aparecem juntos.

OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o

BOTÃO CERTO ACENDENDO

e as

TECLAS ACESAS

quando o gesto é de teclado.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Tinkercad e crie um Projeto 3D

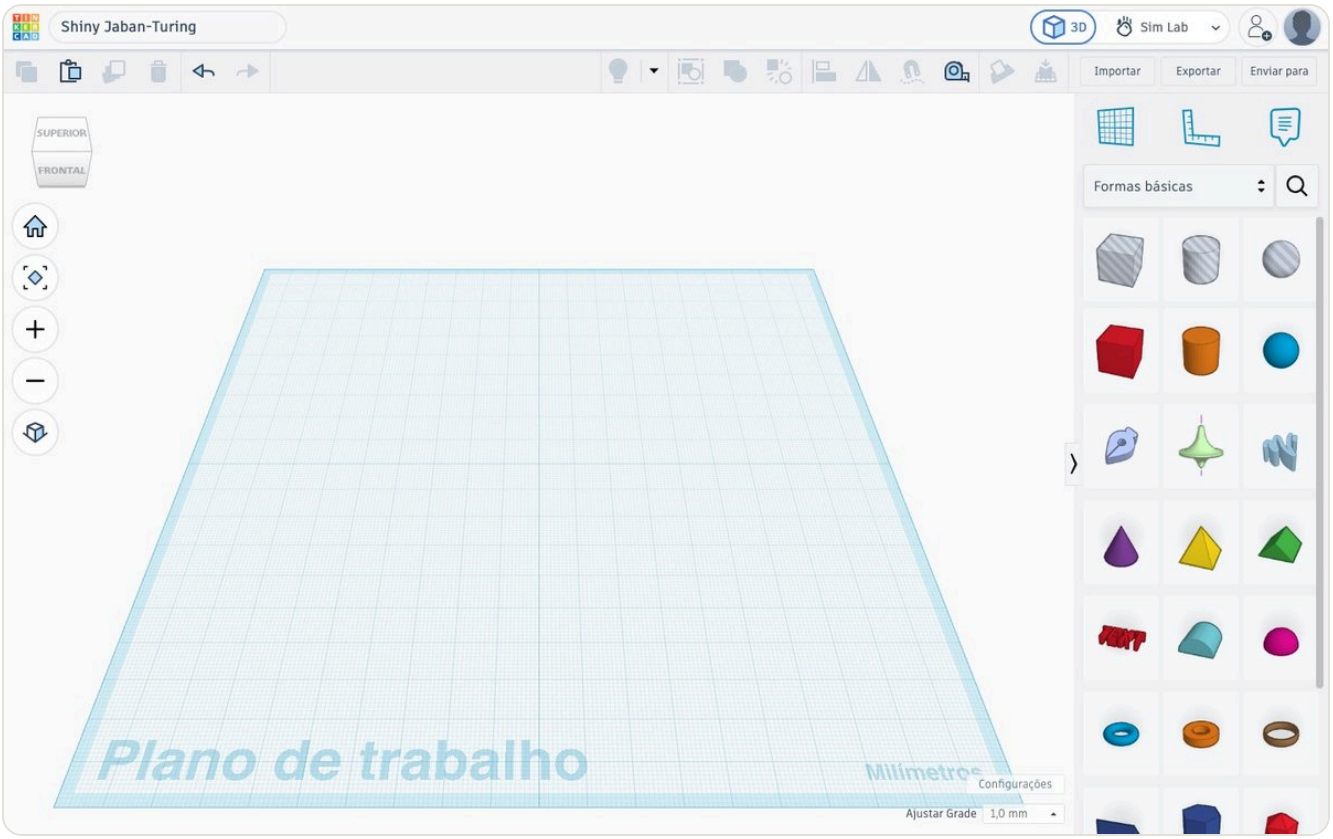


Foto da tela.

Entre no Tinkercad com a sua conta, como nas aulas anteriores. No canto de cima à direita, clique em `+ Criar` e, na primeira linha, em `Projeto 3D`.

Abre o editor com o plano azul quadriculado **vazio** e um nome sorteado — deixe assim, no último passo você troca.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O editor abriu com o plano azul claro quadriculado vazio.

NÃO DEU CERTO?

Não sei entrar

Chame o professor. Não crie conta nova: os seus projetos estão na antiga.

Abriu outra coisa

Volte com a seta ⟵ do navegador e clique de novo em `+ Criar`, escolhendo a primeira linha.

A tela ficou branca

O Tinkercad é pesado. Espere até meio minuto. Se continuar branca, recarregue com `F5`.

2 Arraste uma Caixa para o plano

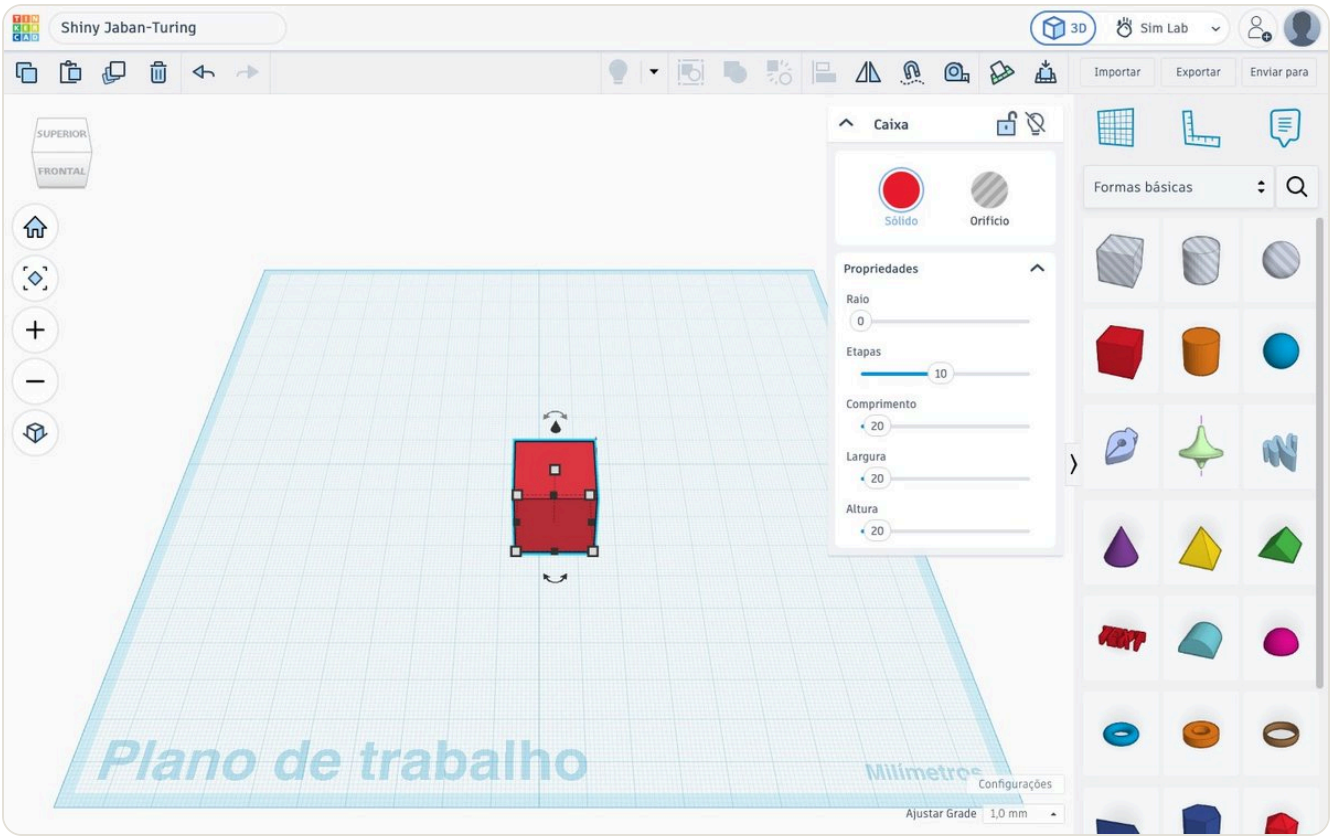


Foto da tela.

Na coluna da direita, a forma **vermelha** do meio da segunda fileira, à esquerda, é a `Caixa`. Segure o botão esquerdo nela, **arraste até o meio do plano** e solte.

É a **parede** da casa.

ESTÁ CERTO SE

Tem um cubo vermelho no meio do plano, com quadradinhos brancos em volta, e o painel branco escrito `Caixa` no alto.

NÃO DEU CERTO?

Peguei a caixa cinza listrada

Essa é o **buraco**. Aperte `Delete` e arraste a vermelha, a da segunda fileira.

Não apareceu o painel

Clique uma vez na caixa: o painel abre quando ela está selecionada.

3 Comprimento 50, Largura 60, Altura 40

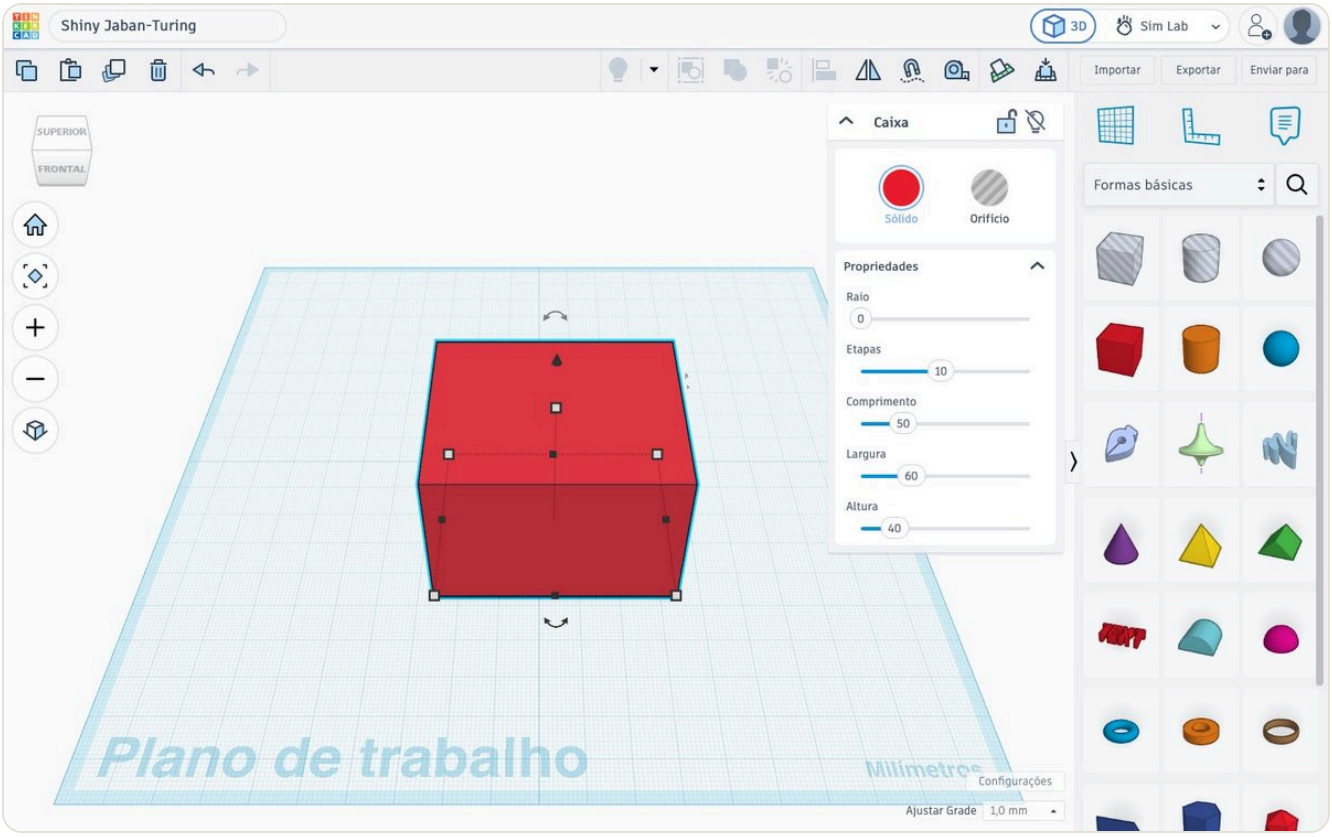


Foto da tela.

No painel, clique no campo `Comprimento`, apague, escreva **50** e aperte `Enter`. Faça o mesmo em `Largura` com **60** e em `Altura` com **40**.

O número **grande** vai em `Largura`: é a direção que corre da esquerda para a direita na tela. A casa fica **mais larga que funda**.

ESTÁ CERTO SE

Os três campos mostram **50**, **60** e **40**, e a caixa virou um bloco largo, de frente para você.

NÃO DEU CERTO?

O bloco ficou fundo e estreito

O 60 foi parar em `Comprimento`. Troque: **50** em Comprimento e **60** em Largura.

Digitei e nada mudou

Falta o `Enter` depois de cada número.

O campo ficou com número estranho

Clique no campo, aperte Ctrl + A (no Mac, Cmd + A) e escreva de novo.

4 Solte o Telhado em cima da casa

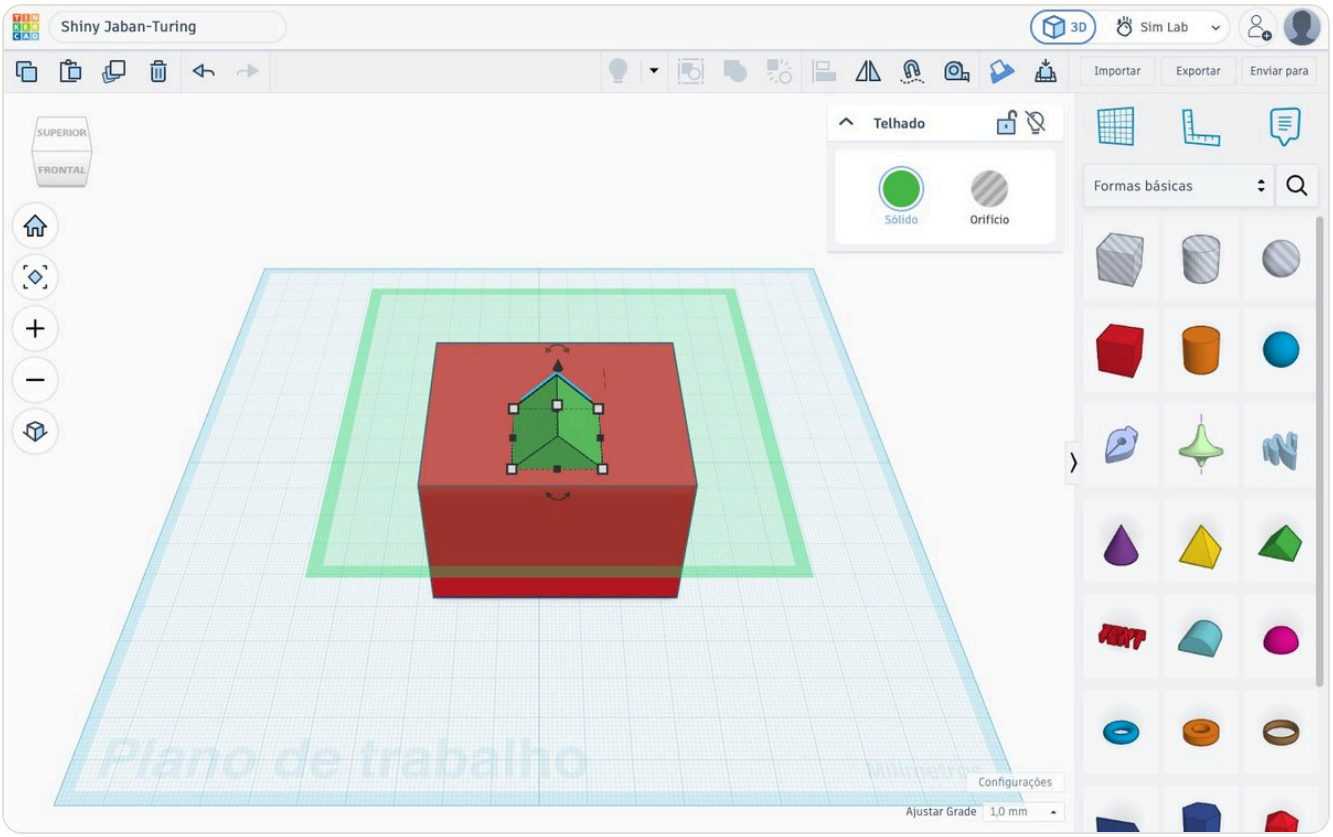


Foto da tela.

Na coluna da direita, na fileira do cone e da pirâmide, a forma **verde** com o nome `Telhado` é um prisma de duas águas. Segure o botão esquerdo nela e **solte bem no meio da tampa** da casa.

O telhado nasce **em cima** da casa, na altura da tampa — e aparece um **quadrado verde**: o plano de trabalho foi para o alto da caixa. Ele ainda é pequenininho e está fora do lugar.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Um telhado verde pequeno está **pousado na tampa** da casa, com quadradinhos brancos em volta, e o painel diz `Telhado`.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Não acho o Telhado**
>
> Fica na fileira do **cone** (roxo) e da **pirâmide** (amarela): é o verde, o terceiro dessa fileira.
>
> **O telhado caiu no chão, ao lado**
>
> Você soltou fora da casa. Arraste-o de novo, soltando em cima da **tampa**.
>
> **Peguei a pirâmide**
>
> Serve para outra aula. Aperte `Delete` e pegue o verde.

5 Telhado 66 × 56 × 24, pelas alças

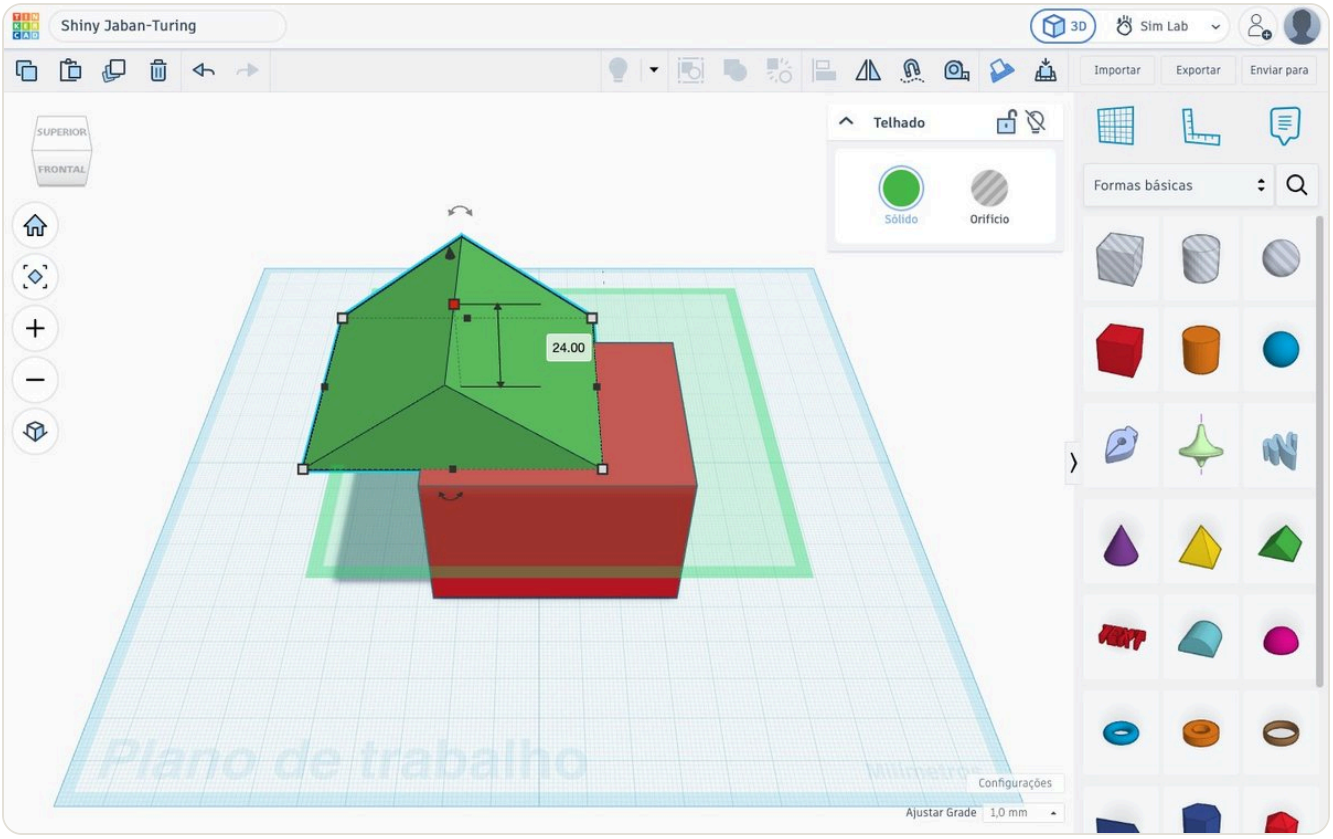


Foto da tela.

O telhado **não tem campo de medida**, como o cilindro da Aula 2: o tamanho vem das **alças**.

1. Clique na **alça do canto** de cima à esquerda da base do telhado. Clique no número da **esquerda** e escreva **56** (`Enter`); clique no número de **cima** e escreva **66** (`Enter`).
2. Clique na alça do **meio da ponta** (a de cima) e escreva **24** no número da altura.

O telhado cresce **3 mm para cada lado** além da casa (66 − 60 = 6, e 6 ÷ 2 = 3): é o **beiral**. Ele vai ficar torto, para um lado: o Alinhar arruma já.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O telhado ficou grande, **mais largo** que a casa, e cobre a tampa — mas não está centrado: sobra mais de um lado do que do outro.

NÃO DEU CERTO?

Os números sumiram

Clique no telhado e de novo na alça do canto: eles reaparecem.

Apareceu um número só

Você clicou na alça do **meio**: ela mede a altura. A do **canto** mostra dois números.

O telhado afundou na casa

Aperte Ctrl + Z e confira se o telhado ainda está em cima da tampa antes de mexer nas alças.

6 Selecione tudo: Ctrl + A

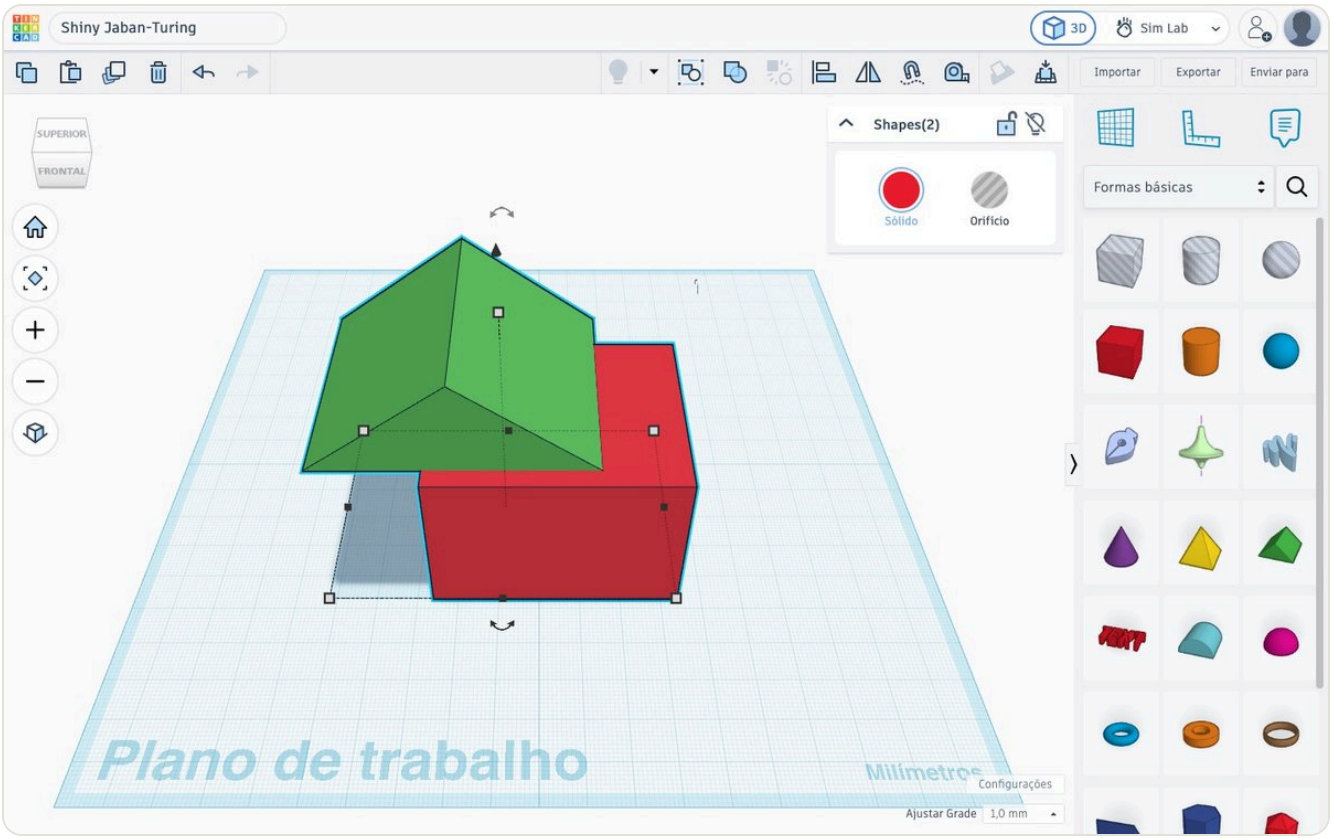


Foto da tela.

Clique num **lugar vazio** do plano e aperte `Ctrl` + `A` (no Mac, `Cmd` + `A`).

A casa e o telhado ficam selecionados juntos: o painel diz `Shapes(2)`.

ESTÁ CERTO SE

A casa e o telhado têm contorno azul, e o painel diz `Shapes(2)`.

NÃO DEU CERTO?

Selecionou só um

Clique num lugar vazio do plano e aperte Ctrl + A de novo.

7 Abra o Alinhar

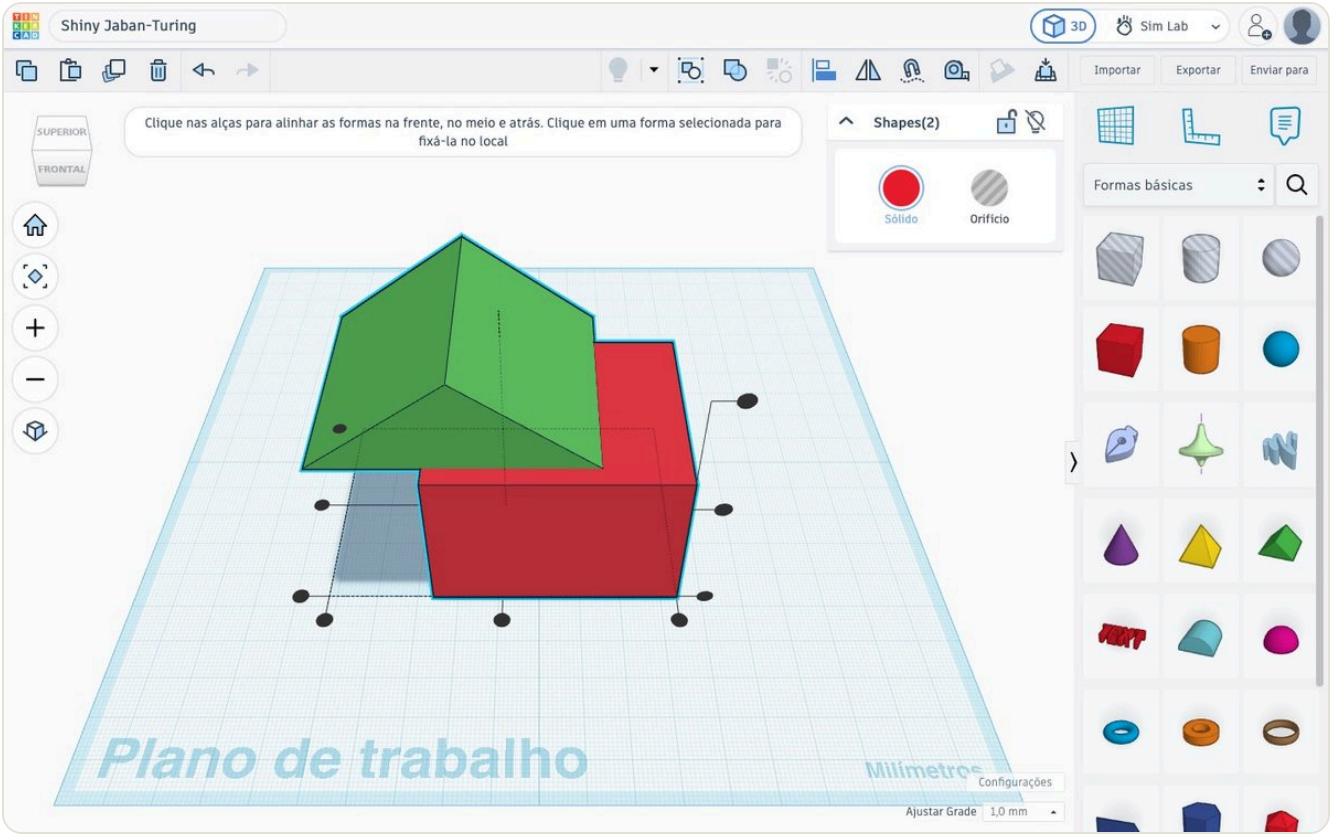


Foto da tela.

Na barra de cima, clique no botão `Alinhar` (o ícone com linhas de tamanhos diferentes, ao lado do espelho).

Aparecem as nove bolinhas pretas em volta das duas peças, como nas aulas 2 e 3.

ESTÁ CERTO SE

Apareceram as bolinhas pretas em volta da casa e do telhado, e no alto a frase *Clique nas alças para alinhar as formas*.

NÃO DEU CERTO?

As bolinhas não apareceram

O Alinhar só abre com **duas ou mais** peças selecionadas. Volte ao passo 6.

Não acho o botão

Fica na barra de cima, no meio, ao lado do espelho. Passe o mouse e espere o nome aparecer.

8 FIXE a casa: clique nela

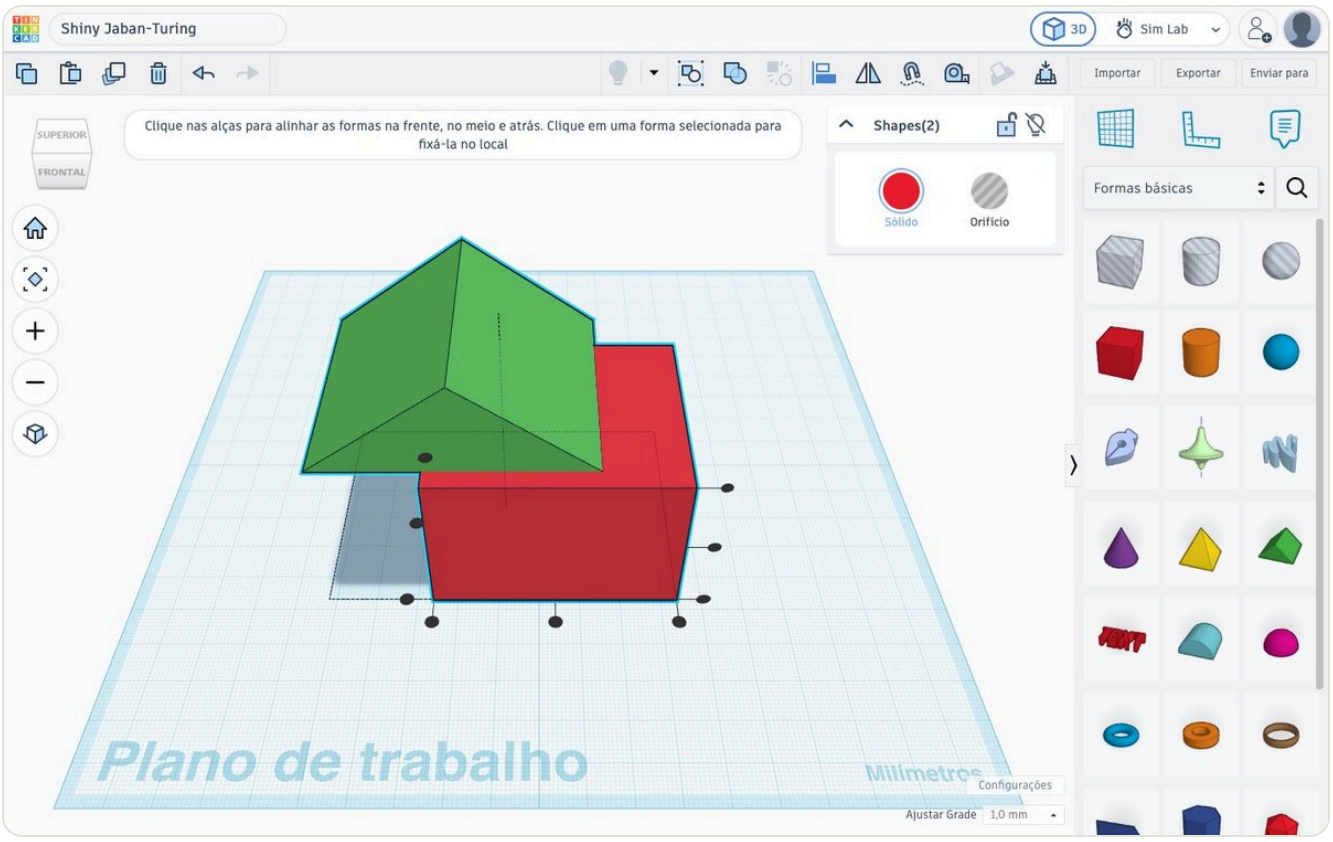


Foto da tela.

O Alinhar **move todas as peças** até uma linha comum. Se você alinhar assim, quem se mexe pode ser a **casa**, e não o telhado.

Clique **no corpo vermelho da casa** (uma forma selecionada): ela fica **fixa**, e só o telhado vai andar.

ESTÁ CERTO SE

A casa foi clicada e as bolinhas continuam na tela; daqui em diante só o telhado vai se mexer.

NÃO DEU CERTO?

A seleção sumiu

Você clicou fora da casa. Aperte Ctrl + Z, abra o Alinhar de novo e clique **em cima do vermelho** da casa.

Não sei se fixou

Siga os próximos passos: se a casa andar, volte ao passo 7 e fixe antes de clicar nas bolinhas.

9 Centro em X: a bolinha do meio, embaixo

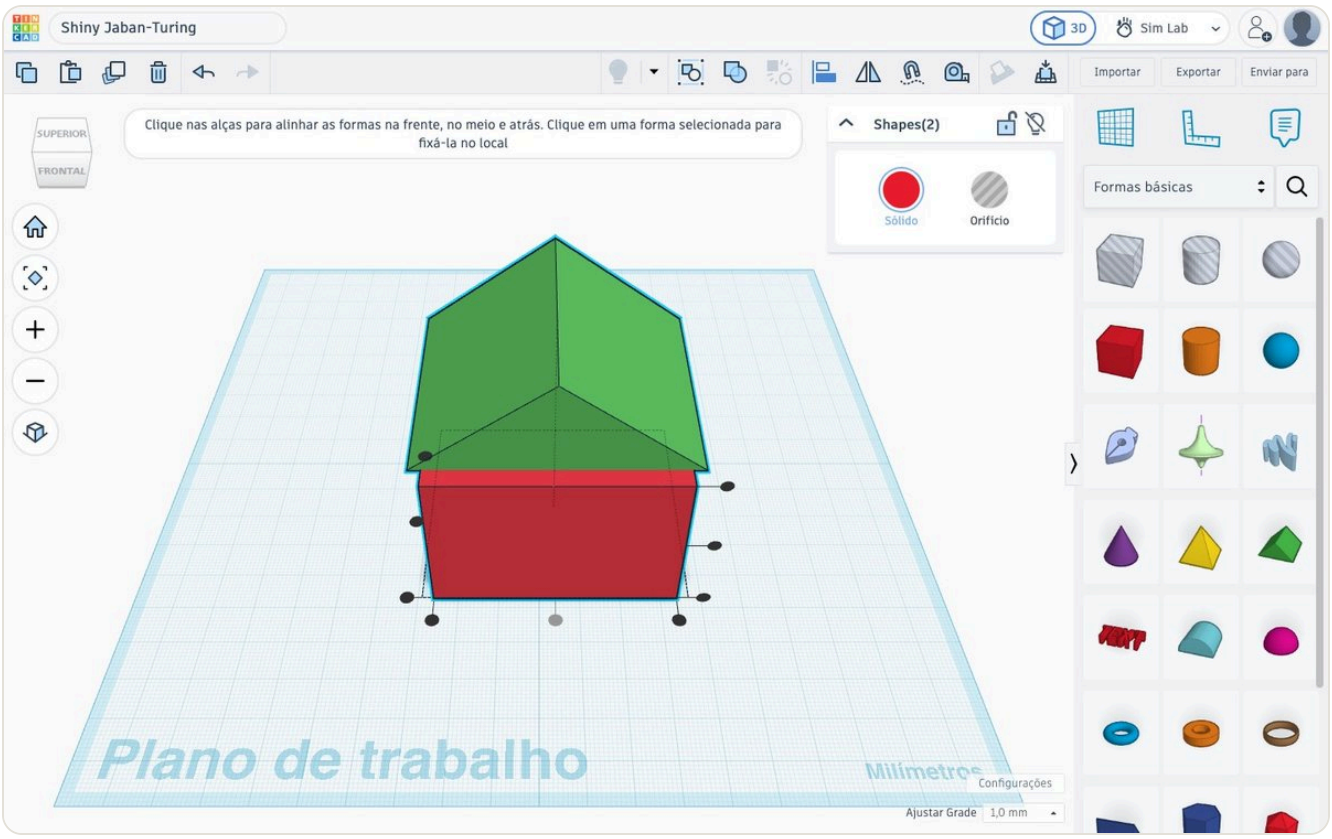


Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da fileira de **baixo**.

O telhado **desliza** e se centra na casa, **da esquerda para a direita**: o beiral fica igual dos dois lados.

ESTÁ CERTO SE

O telhado ficou centrado na casa da esquerda para a direita; a casa não se mexeu.

NÃO DEU CERTO?

As bolinhas mudaram de lugar

É normal: depois de cada clique elas se reposicionam. Procure de novo a do meio de baixo.

A casa é que andou

Você não fixou a casa. Aperte Ctrl + Z e volte ao passo 8.

10 Centro em Y: a bolinha do meio, à esquerda

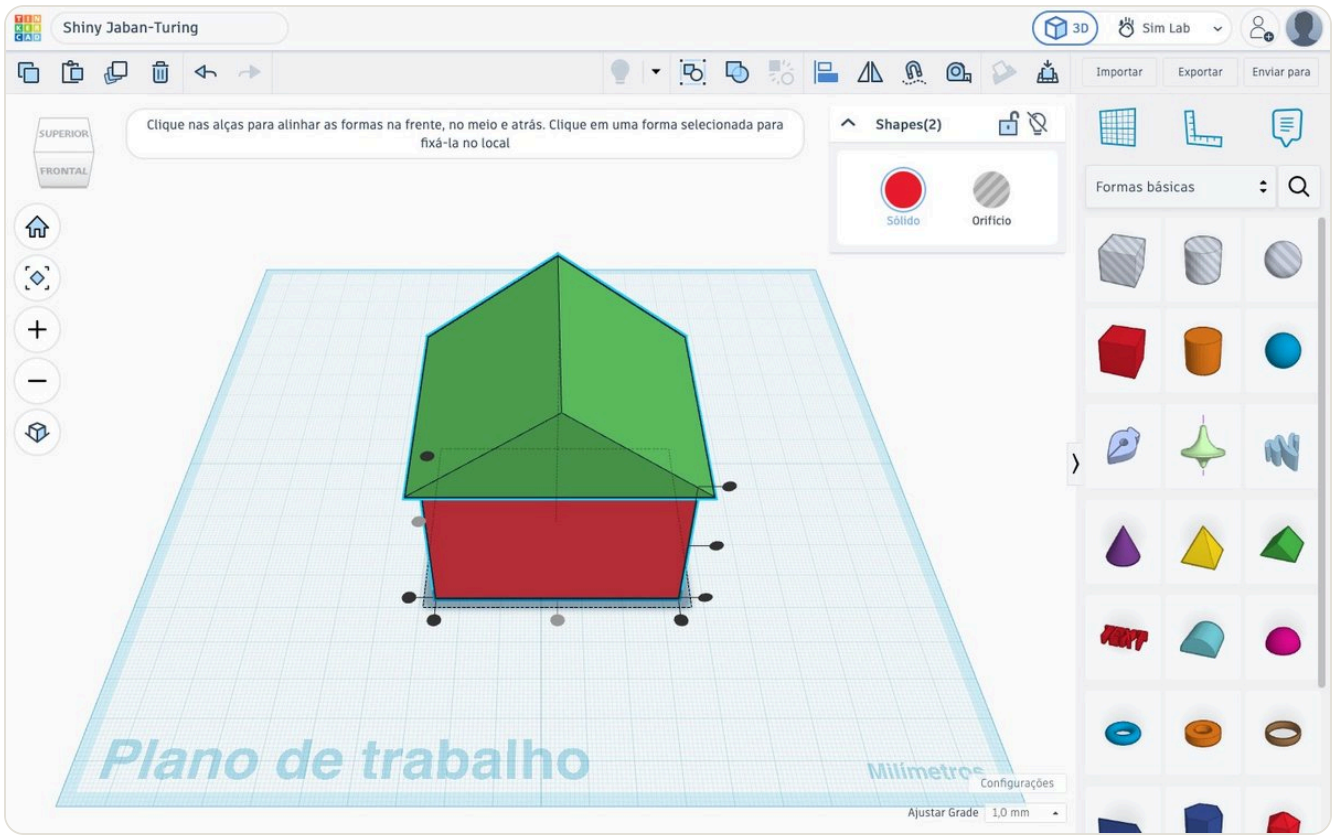


Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da coluna da **esquerda**.

Agora o telhado também está centrado de **frente para trás**: o beiral é igual na frente e atrás. Aperte `Esc` para fechar o Alinhar.

ESTÁ CERTO SE

O telhado está **centrado** em cima da casa, com beiral igual em volta.

NÃO DEU CERTO?

O telhado ainda está torto

Faça os dois: o do meio embaixo (passo 9) e o do meio à esquerda (este).

Sobrou o Alinhar na tela

Aperte `Esc`.

11 Traga outra Caixa: a porta

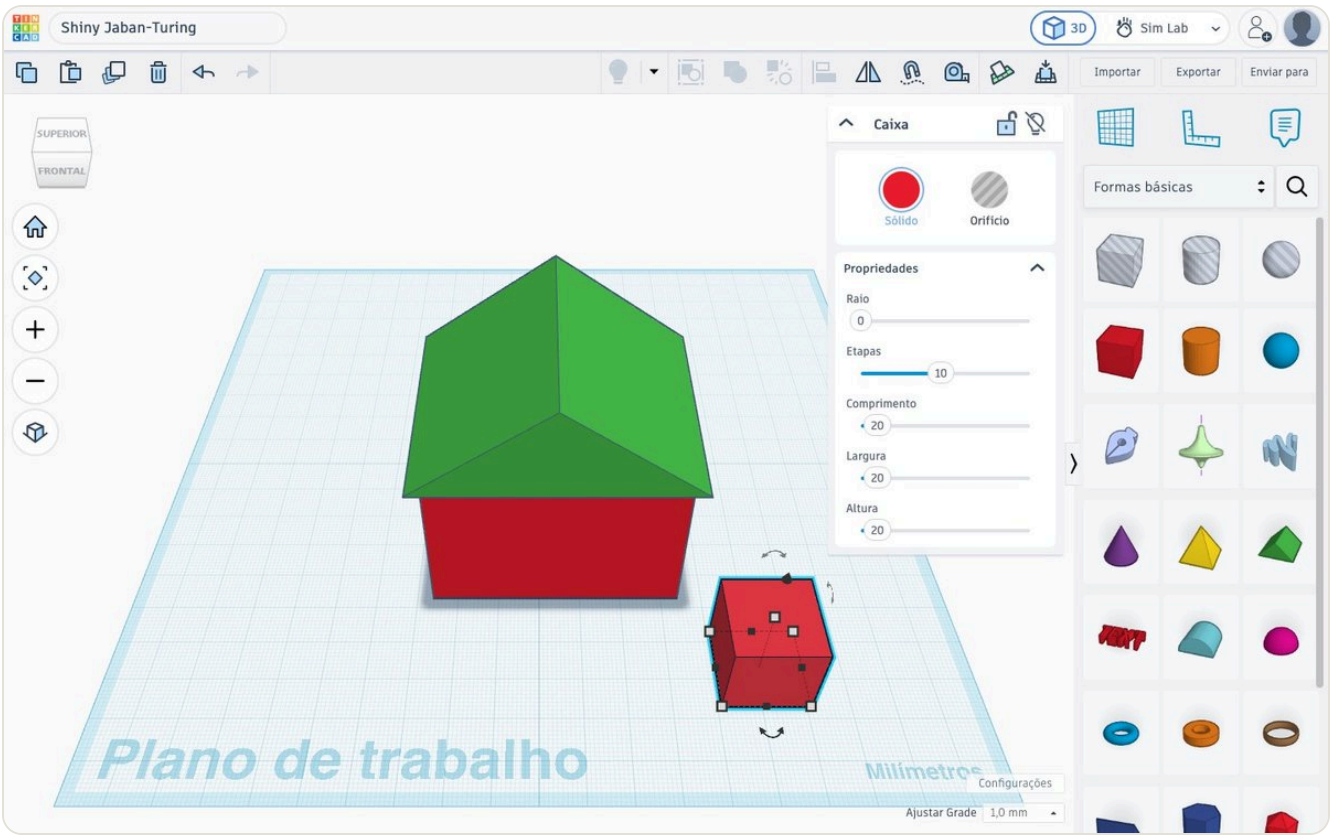


Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano, para soltar a seleção. Arraste **outra Caixa vermelha** da coluna da direita e solte **no plano, à frente e ao lado da casa** — não em cima dela.

Essa caixa vai virar o **buraco da porta**.

ESTÁ CERTO SE

Tem uma caixinha vermelha no plano, fora da casa, e o painel diz `Caixa`.

NÃO DEU CERTO?

A caixa nasceu em cima do telhado

Arraste-a de novo para o **plano**, longe da casa. Ela precisa estar no chão.

Peguei a caixa cinza listrada

Essa já é o buraco: pule o próximo passo. Mas ela nasce no tamanho padrão.

12 Transforme a caixa em Orifício

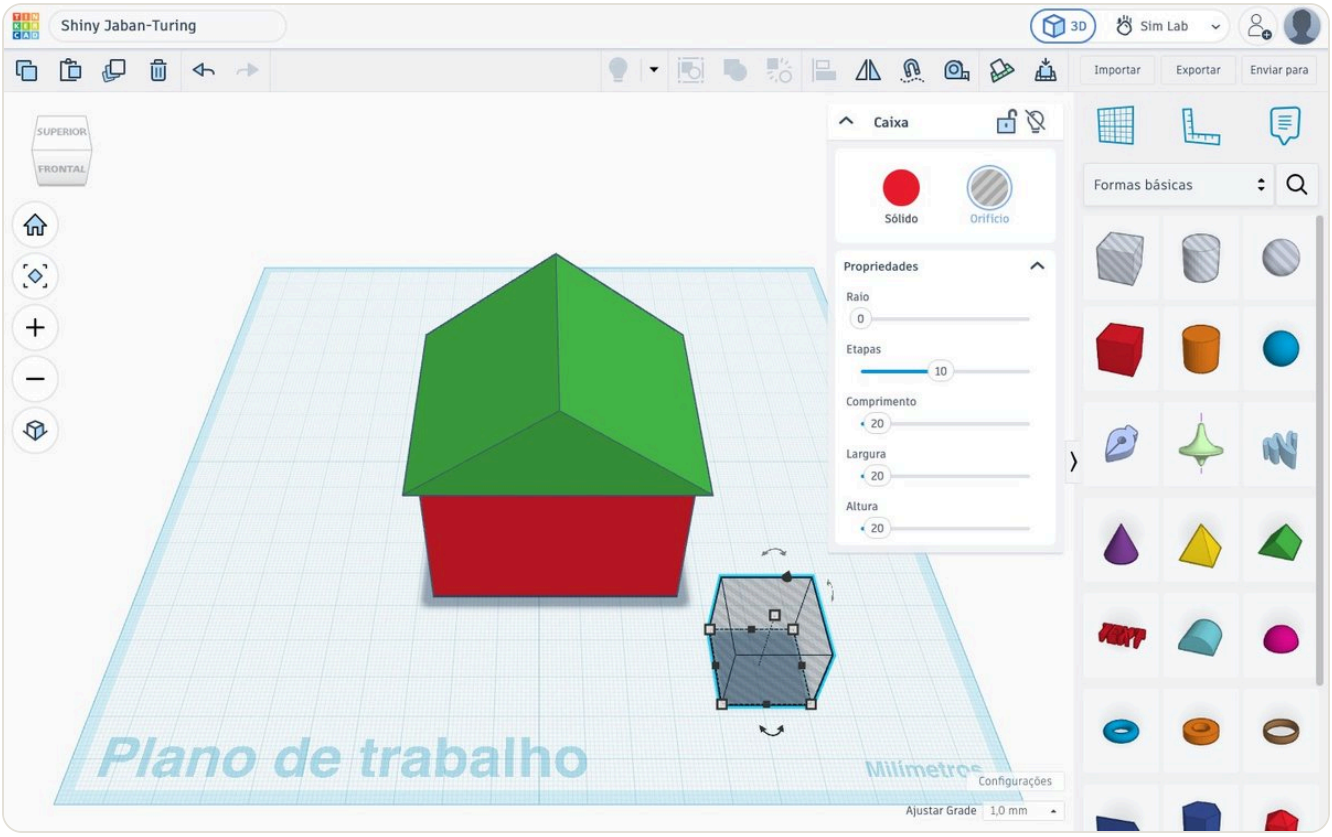


Foto da tela.

Com a caixinha selecionada, no painel clique em `Orifício` (a bolinha cinza listrada, ao lado de `Sólido`).

A caixa fica **cinza e listrada**: agora é um **buraco**.

ESTÁ CERTO SE

A caixinha ficou cinza e listrada, e no painel o `Orifício` está marcado.

NÃO DEU CERTO?

Nada mudou de cor

Confira que a caixinha está selecionada (com as alças) e clique na bolinha do `Orifício`.

A casa é que ficou listrada

Você estava com a casa selecionada. Clique no `Sólido` para desfazer e selecione a caixinha.

13 Porta: Comprimento 12, Largura 16, Altura 28

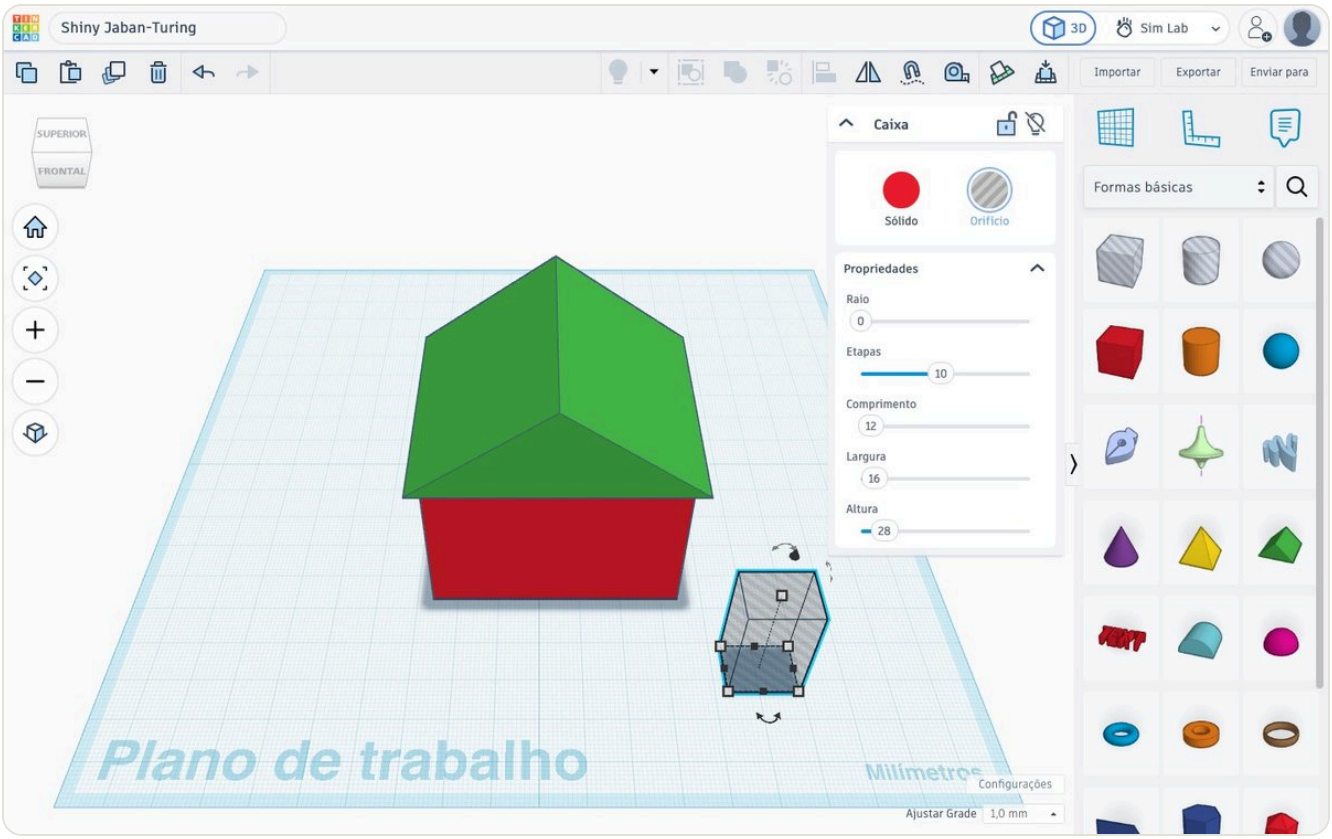


Foto da tela.

No painel, escreva **12** em `Comprimento`, **16** em `Largura` e **28** em `Altura` (`Enter` depois de cada).

A porta tem **16 mm de largura** e **28 de altura**, e o **12** é a **profundidade**: é o quanto o buraco vai entrar na parede.

ESTÁ CERTO SE

Os campos mostram **12**, **16** e **28**, e o buraco ficou do tamanho de uma portinha em pé.

NÃO DEU CERTO?

A porta ficou deitada

Confira: a **altura** (28) é o maior número, e a largura (16) é maior que o comprimento (12).

O número ficou estranho

Clique no campo, aperte Ctrl + A (no Mac, Cmd + A) e escreva de novo.

14 Escolha só a casa e a porta: clique e Shift + clique

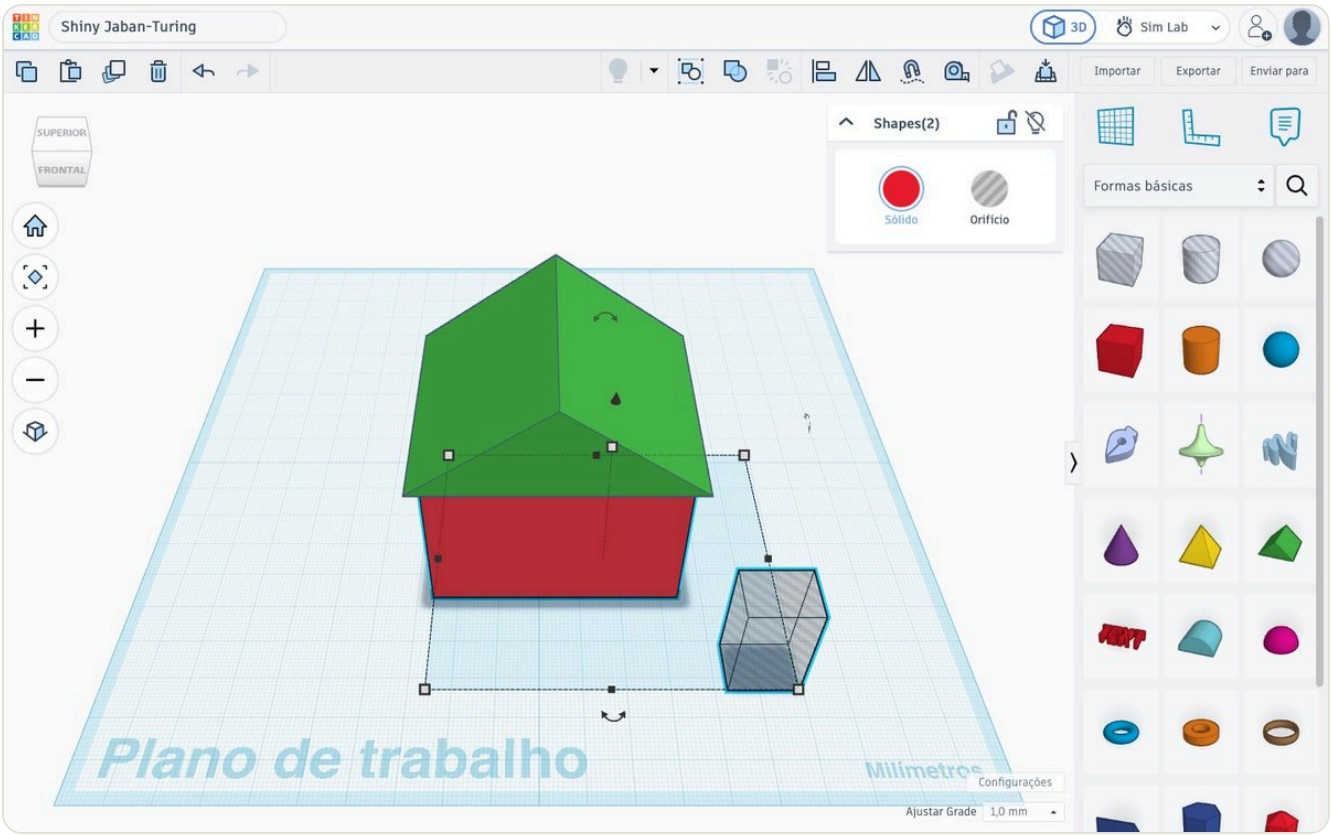


Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano. Clique **na casa** (no vermelho da parede). Agora segure `Shift` e clique **na porta** (a caixinha listrada): o Shift **junta** a segunda peça à seleção, sem soltar a primeira.

O telhado fica de fora: **só a casa e a porta** vão ser alinhadas.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A casa e a porta têm contorno azul, e o painel diz `Shapes(2)`. O telhado não tem contorno.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **O painel diz Shapes(3)**
>
> O telhado entrou na seleção. Clique num lugar vazio e refaça: primeiro a casa, depois Shift + clique na porta.
>
> **Só a porta ficou selecionada**
>
> Você soltou o Shift antes do clique, ou não clicou na casa primeiro. Refaça.
>
> **Não consigo clicar na porta**
>
> Ela é cinza listrada, na frente da casa. Clique bem no meio dela.

15 Abra o Alinhar de novo

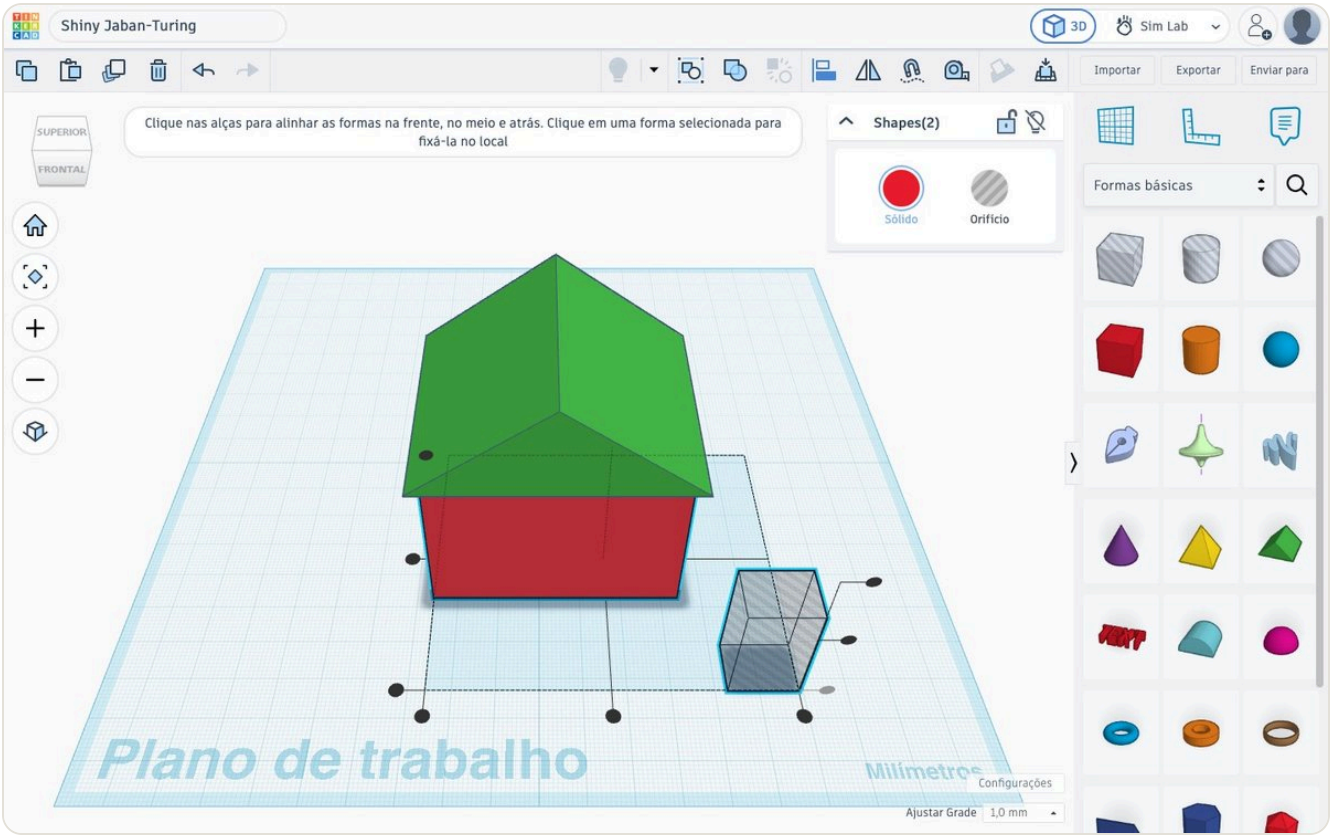


Foto da tela.

Na barra de cima, clique no botão `Alinhar`.

As bolinhas pretas aparecem em volta da casa e da porta — só das duas.

ESTÁ CERTO SE

Apareceram as bolinhas pretas em volta da casa e da porta.

NÃO DEU CERTO?

As bolinhas não apareceram

Você precisa de duas peças selecionadas. Volte ao passo 14.

16 FIXE a casa de novo

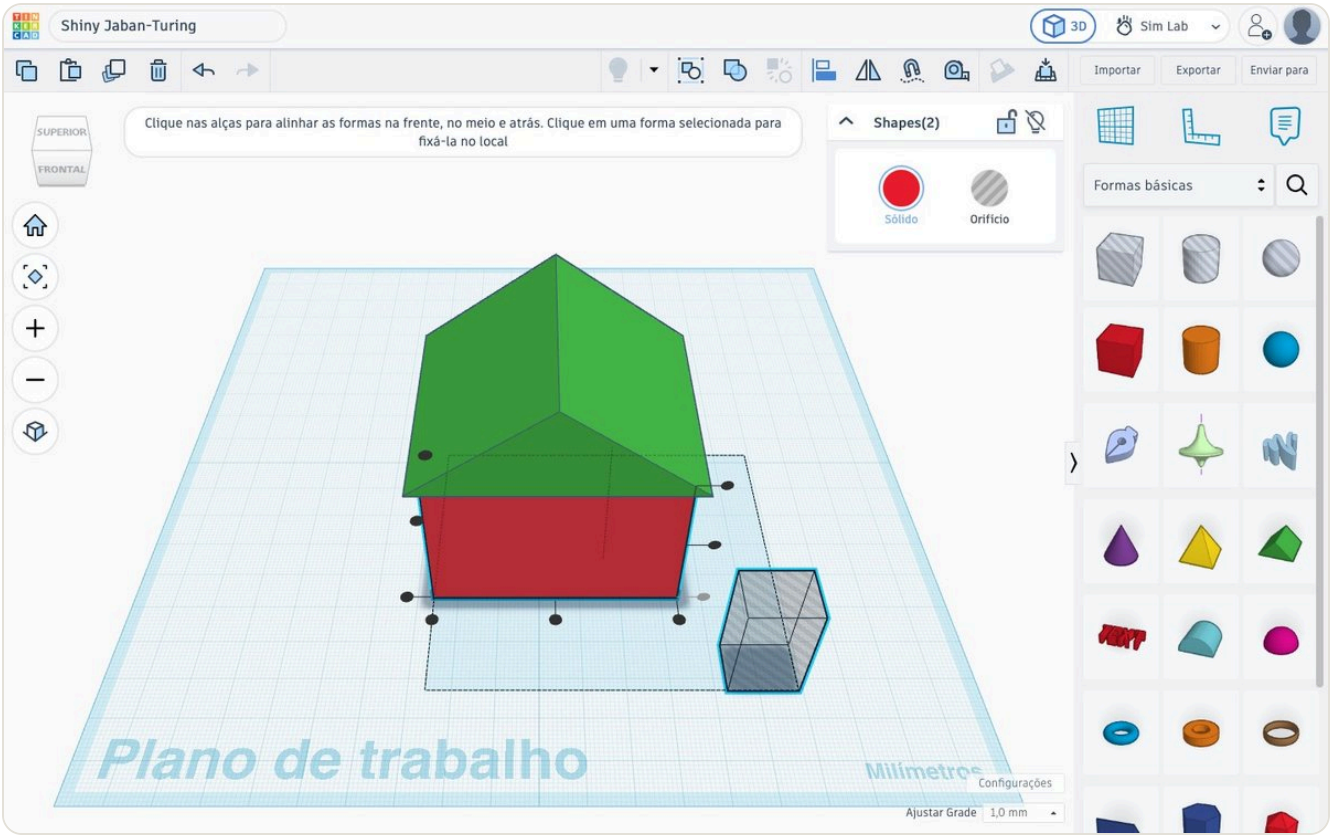


Foto da tela.

Clique em cima do **corpo vermelho da casa**: ela fica **fixa** e só a porta vai andar.

ESTÁ CERTO SE

A casa foi clicada e as bolinhas continuam na tela.

NÃO DEU CERTO?

A seleção sumiu

Você clicou fora da casa. Aperte Ctrl + Z e refaça os passos 14 a 16.

17 Centro em X: a bolinha do meio, embaixo

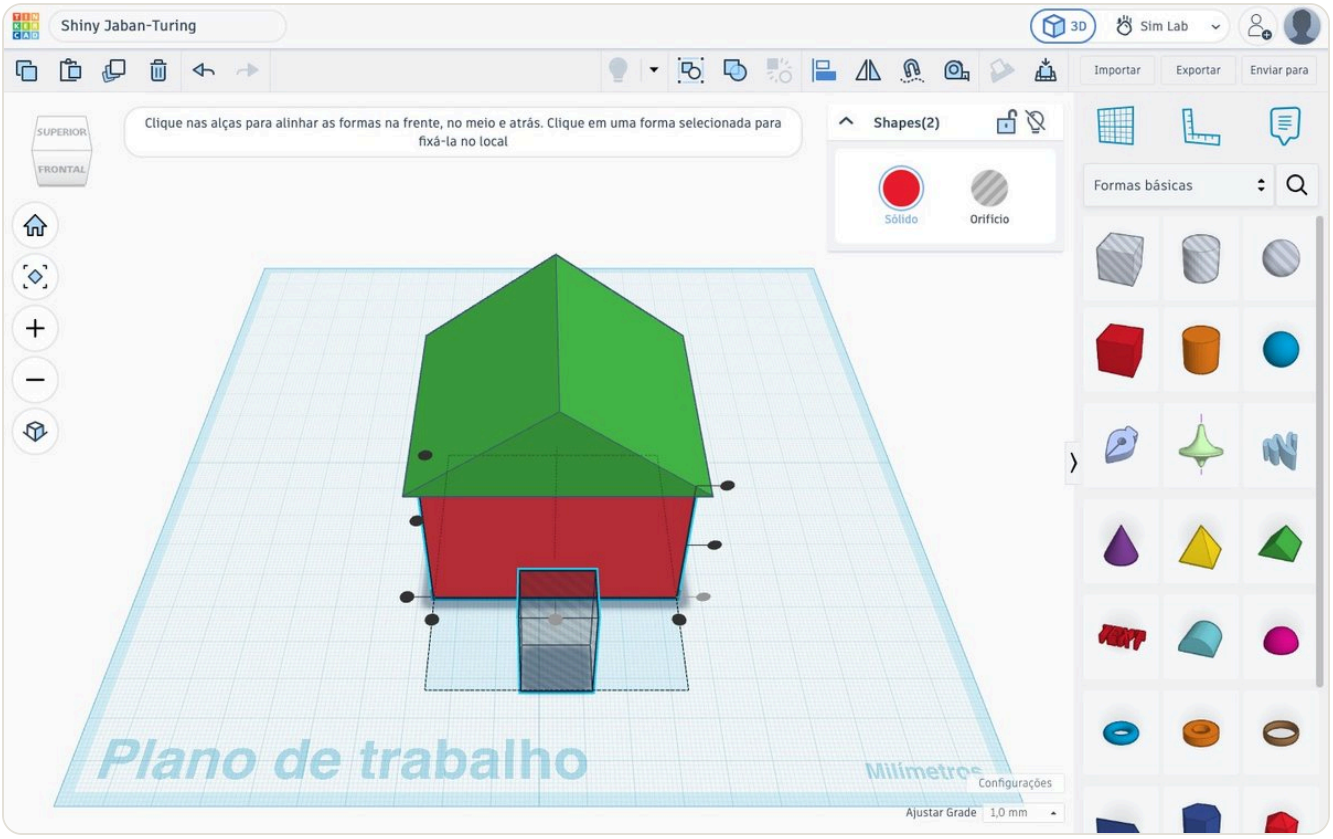


Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da fileira de **baixo**.

A porta **desliza** para o **meio** da parede da frente, da esquerda para a direita.

ESTÁ CERTO SE

A porta ficou no meio da parede da frente; a casa não se mexeu.

NÃO DEU CERTO?

A casa é que andou

Você não fixou a casa no passo 16. Aperte Ctrl + Z e refaça.

18 Rente à frente: a bolinha de baixo, à esquerda

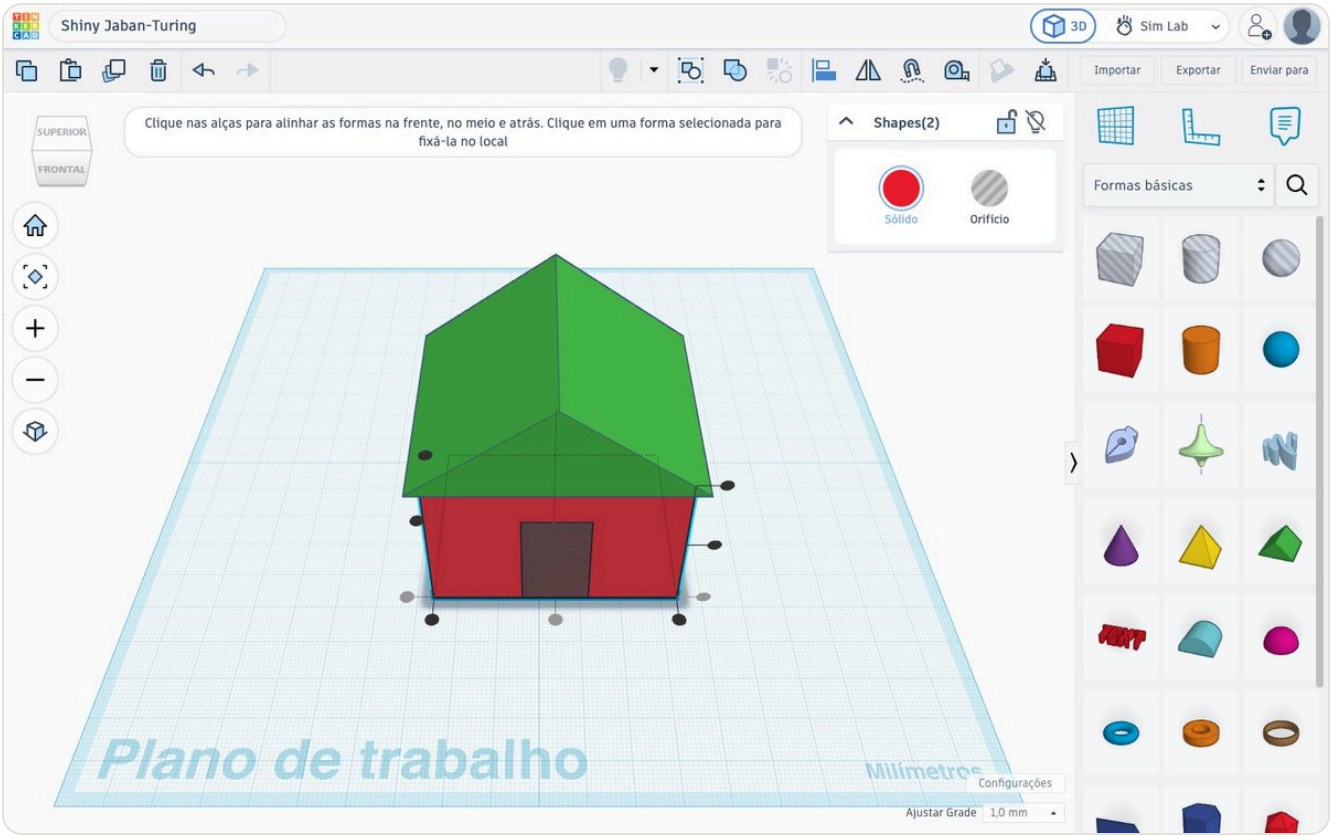


Foto da tela.

Clique na **bolinha de baixo** da coluna da **esquerda** (a mais perto de você, que alinha **na frente**).

A porta encosta na parede da frente: **a frente dela fica rente à frente da casa**, e os 12 mm de profundidade entram parede adentro. É assim que o buraco cava a parede.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A porta está **rente à parede da frente**, com o corpo dela dentro da casa. Aperte `Esc` para fechar o Alinhar.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Alinhou no meio e a porta sumiu**
>
> Você clicou na bolinha do **meio** da coluna. A que alinha na **frente** é a de baixo.
>
> **A porta ficou toda dentro**
>
> Pode acontecer se alinhar no meio: só a de baixo deixa a porta rente à frente.

19 Esc, Ctrl + A e Grupo de união

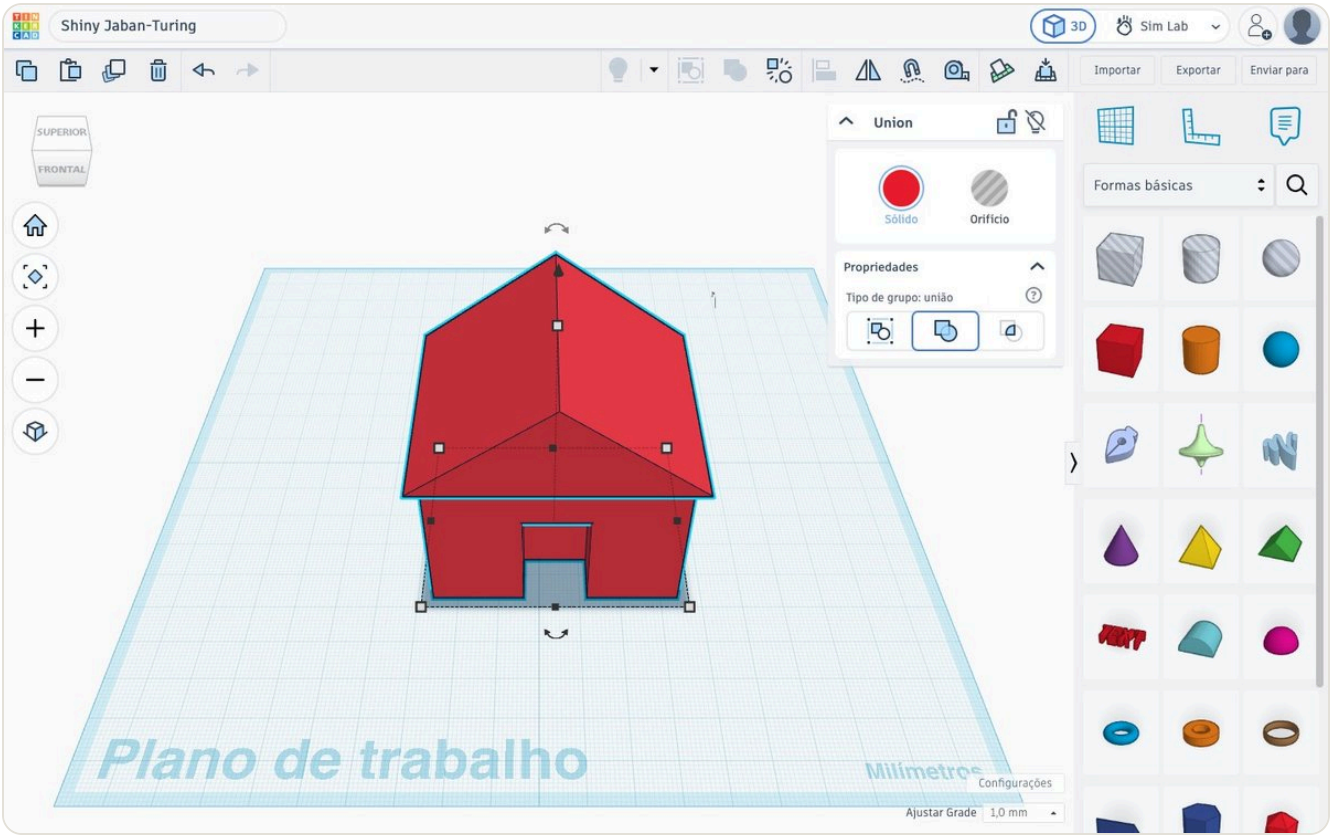


Foto da tela.

Aperte `Esc`. Clique num lugar vazio e aperte `Ctrl` + `A` (Mac: `Cmd` + `A`): agora são **três** peças selecionadas, `Shapes(3)`.

Na barra de cima, clique no do **meio** dos três botõezinhos de juntar, o `Grupo de união`.

O buraco da porta **cava a parede**, e a casa, o telhado e a porta viram **uma peça só**, toda de uma cor.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A casa virou **uma peça só**, toda vermelha, com um **vão de porta** na parede da frente, e o painel diz `Union`.

NÃO DEU CERTO?

O painel diz Shapes(2)

Faltou uma peça. Clique num lugar vazio do plano e aperte Ctrl + A de novo.

A porta não cavou

O buraco ficou longe da parede. Aperte Ctrl + Z, desagrupe, e refaça o Alinhar da porta (passos 14 a 18).

Sumiu o telhado

O buraco encostou nele. Desagrupe com Ctrl + Shift + G e confira que a porta só toca a parede, não o telhado.

20 Olhe de frente: a porta e o telhado

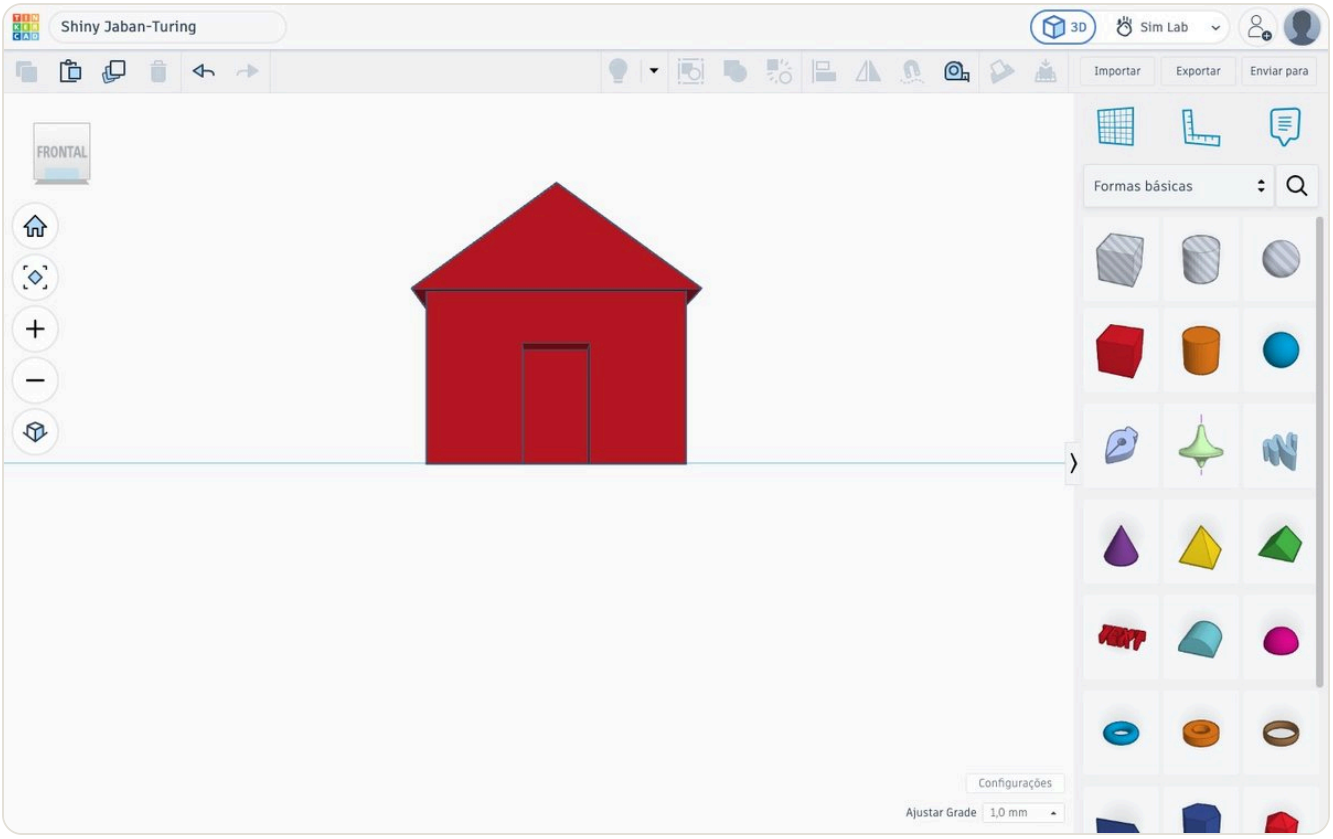


Foto da tela.

Clique num **lugar vazio** do plano. No canto de cima à esquerda, no **cubo** de vistas, clique na face escrita `FRONTAL`.

A câmera desce e você vê a casa **de frente**: o telhado **de duas águas** em cima, com o beiral dos dois lados, e a **porta** aberta no meio da parede, rente ao chão.

ESTÁ CERTO SE

De frente se vê o telhado de duas águas, as paredes vermelhas e, no meio, o **vão da porta** chegando ao chão.

NÃO DEU CERTO?

Não vejo a porta

Confira se não está olhando por trás. Para voltar à vista inicial, use a casinha da barra da esquerda.

A câmera não mudou

Clique **na palavra** FRONTAL do cubinho.

21 Dê um nome ao seu projeto

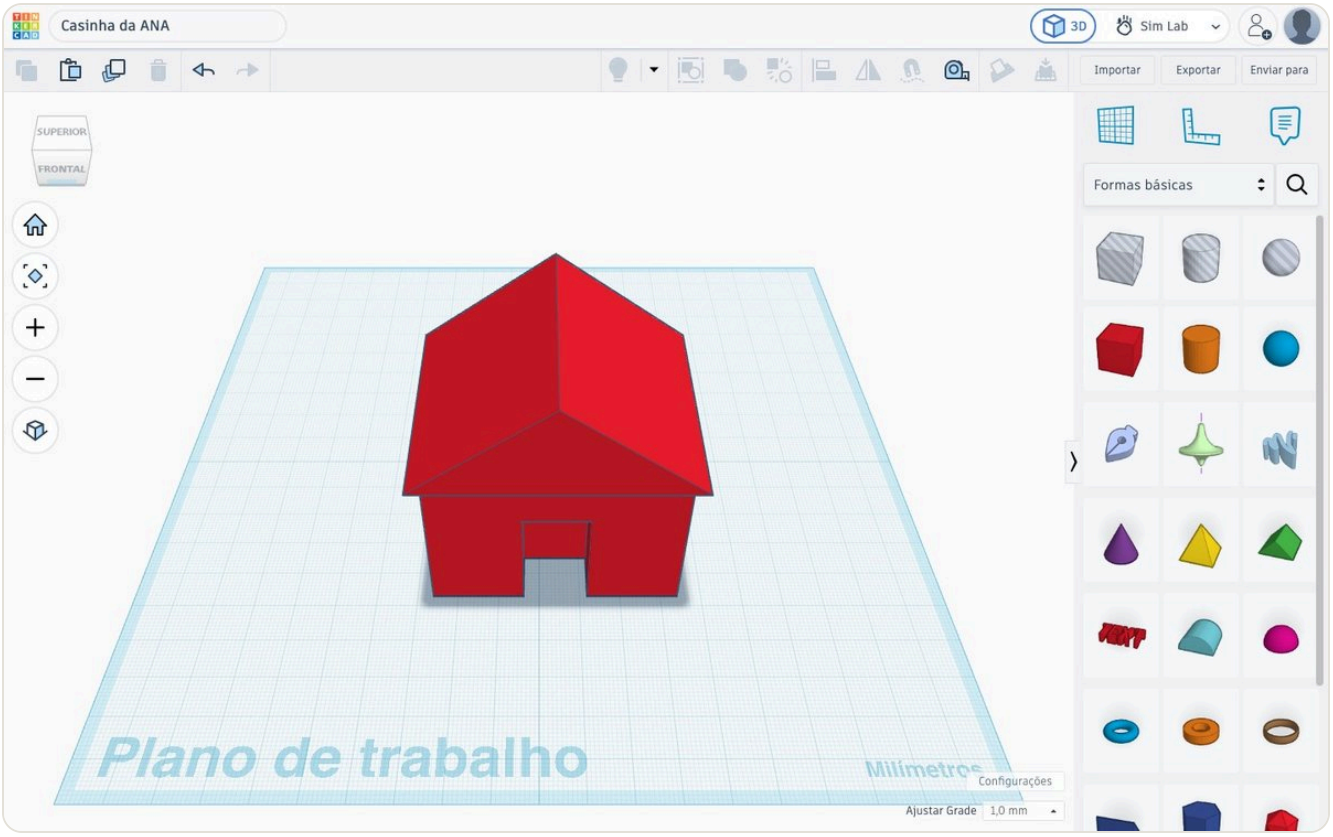


Foto da tela.

Clique na **casinha** da barra da esquerda para voltar à vista inicial. Depois clique no **nome do projeto**, no canto de cima à esquerda (o sorteado). Apague, escreva **Casinha da ANA** (ou o seu nome) e aperte `Enter`.

O Tinkercad salva sozinho. A casinha está guardada na sua conta.

ESTÁ CERTO SE

No canto de cima à esquerda aparece o **nome que você escreveu**, no lugar do sorteado.

NÃO DEU CERTO?

O nome não mudou

Falta o `Enter`. Clique no nome de novo e faça de novo.

Clicou e o campo não abriu

Clique **em cima das letras** do nome, e não ao lado.

Acabou a Aula 4. Você fez uma casinha: uma caixa de 60 × 50 × 40 mm, um telhado de duas águas centrado em cima e um vão de porta cavado na parede da frente. Aprendeu a usar o Alinhar com uma peça fixa, a escolher só duas peças com Shift + clique e a alinhar uma peça rente à frente da outra. A peça está salva na sua conta com o nome que você deu — é só abrir o Tinkercad e ela está lá.